INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

UNIDAD DE APRENDIZAJE

Ingeniería de Pruebas

EXAMEN

Caja Blanca

SECUENCIA Y PERIODO

6NM61 2026-2

BOLETA

2021601769

ALUMNO

Gonzalez Calzada Maximiliano

PROFESORA

González Arroyo Lilia

FECHA

10 de Marzo de 2026

1. Instrucciones

INGENIERÍA DE PRUEBAS
1ER DEPARTAMENTAL PRÁCTICO

Boleta, Nombre, secuencia, fecha

1. De acuerdo con los dos ejercicios plantea una prueba de CAJA BLANCA por caminos básicos. Sigue el proceso visto en clase:
   A. A partir del código construye EL GRAFO.
   B. Revisa que fórmula correspondiente a la COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA utilizarás y calcúlala.
   C. Identifica el conjunto de CAMINOS BÁSICOS y créalos.
   D. Diseña los CASOS DE PRUEBA correspondientes.

2. Primer código

```
Si (edad >= 18)
   Si (tieneMembresia == true)
      Mensaje "Acceso total"
   Sino
      Si (codigoPromo == "VIP")
         Mensaje "Acceso invitado VIP"
      Sino
         Mensaje "Acceso denegado: requiere membresía"
Sino
   Mensaje "Acceso denegado: menor de edad"
Fin
```

3. Segundo Código. Se debe probar un bucle, aquí el desafío es que un bucle puede ejecutares cero, una o muchas veces, sin embargo, para cumplir con la complejidad ciclomática, solo necesitamos probar las rutas lógicas que definen la estructura. Por lo tanto, realiza la prueba de caja blanca sobre el siguiente código "suma de números pares de una lista hasta encontrar el número negativo o terminar la lista"

```
suma = 0
i = 0
mientras (i < largo_lista):  # Decisión A
   si (lista[i] < 0):      # Decisión B
      break (salir)
   si (lista[i] % 2 == 0):  # Decisión C
      suma += lista[i]
   i += 1
retornar suma
```

4.- Crea un documento llamado Caja Blanca_nombre.pdf donde agregues todos los pasos de caja blanca para cada uno de los códigos. Adjunta tu documento en la actividad programada.

2. Primer código

2.1. Código a analizar (sintaxis traducida a TypeScript)

```
if(edad >= 18){
  if(tieneMembresia == true){
    console.log("Acceso total");
  } else if (codigoPromo == "VIP"){
      console.log("Acceso invitado VIP");
    } else {
      console.log("Acceso denegado: requiere membresía");
    }
} else {
    console.log("Acceso denegado: menor de edad");
}
```

2.2. Grafo de flujo

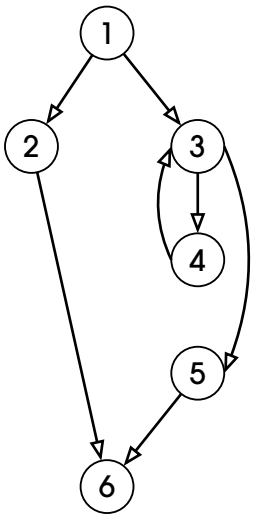

Figura 1: Grafo del primer código

3. Segundo código

3.1. Código a analizar (sintaxis traducida a TypeScript)

```
if(edad >= 18 && tieneMembresia == true){
  console.log("Acceso total");
} else if (edad >= 18 && codigoPromo == "VIP"){
    console.log("Acceso invitado VIP");
} else if (edad >= 18){
    console.log("Acceso denegado: requiere membresía");
```

```
} else {
    console.log("Acceso denegado: menor de edad");
}
```

3.2. Grafo de flujo

4. Conclusión

5. Código usado para construir este documento

```
#import "portada-template.typ": portada

#let integrantes = (
  "Gonzalez Calzada Maximiliano"
)

#portada(
  "UNIDAD DE APRENDIZAJE",
  "EXAMEN",
  "SECUENCIA Y PERIODO",
  "BOLETA",
  "ALUMNO",
  "PROFESORA",
  "FECHA",
  "Ingeniería de Pruebas",
  "Caja Blanca",
  "6NM61 2026-2",
  "2021601769",
  integrantes,
  "González Arroyo Lilia",
  "10 de Marzo de 2026",
)

#set text(
  font: "ITC Avant Garde Gothic",
  lang: "es",
  weight: "semibold",
```

```
)

#set page(
  paper: "us-letter",
  margin: (left: 3cm, top: 2.5cm, right: 2.5cm, bottom: 2.5cm),
  numbering: "1",
)

#pagebreak()
#set par(justify: true, leading: 1.4em)
#set heading(numbering: "1.")
#set list(indent: 1.5em)

// Auto page size
#set page(
  width: auto,
  height: auto,
  margin: 1cm,
)

= Instrucciones

#let instructions = read("media/Examen-practico_IP.pdf", encoding: none)
#image(instructions, width: auto, height: auto)

// Recover original page settings for the rest of the document
#set page(
  paper: "us-letter",
  margin: (left: 3cm, top: 2.5cm, right: 2.5cm, bottom: 2.5cm),
  numbering: "1",
)

= Primer código
```

== Código a analizar (sintaxis traducida a TypeScript)

```
if(edad >= 18){
  if(tieneMembresia == true){
    console.log("Acceso total");
  } else if (codigoPromo == "VIP"){
      console.log("Acceso invitado VIP");
    } else {
      console.log("Acceso denegado: requiere membresía");
    }
} else {
    console.log("Acceso denegado: menor de edad");
}
```

== Grafo de flujo

= Segundo código

== Código a analizar (sintaxis traducida a TypeScript)

```
if(edad >= 18 && tieneMembresia == true){
  console.log("Acceso total");
} else if (edad >= 18 && codigoPromo == "VIP"){
    console.log("Acceso invitado VIP");
} else if (edad >= 18){
    console.log("Acceso denegado: requiere membresía");
} else {
    console.log("Acceso denegado: menor de edad");
}
```

== Grafo de flujo

= Conclusión